Ответы и решения

1	33
2	13
3	9
4	0,3
5	0,039
6	3
7	11
8	4
9	45
10	15
11	25
12	9

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а)

$$\sqrt{\frac{x+3}{x-3}+\sqrt{x}}=\sqrt{\frac{2x-6}{x-4}+\sqrt{x}} \quad \Leftrightarrow \quad \left(\sqrt{\frac{x+3}{x-3}+\sqrt{x}}\right)^2=\left(\sqrt{\frac{2x-6}{x-4}+\sqrt{x}}\right)^2 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{x+3}{x-3}+\sqrt{x}=\frac{2x-6}{x-4}+\sqrt{x} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{x+3}{x-3}=\frac{2x-6}{x-4} \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{x^2+3x-4x-12-2x^2+6x+6x-18}{(x-3)(x-4)}=0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-11x+30=0, \\ x\neq 3, \\ x\neq 4 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \left[\begin{array}{l} x=5, \\ x=6 \end{array}\right. \\ x\neq 3, \\ x\neq 4 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=5, \\ x=6. \end{array}\right.$$

Так как в начале решения уравнения не было найдено ОДЗ, решение которого является достаточно громоздким, то проверкой убеждаемся, что $x=5$ и $x=6$ являются корнями исходного уравнения.

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\sqrt{24};\ \sqrt{35}\right]$.

Так как $\sqrt{24}<5=\sqrt{25}<\sqrt{35}$, то $x=5\in\left[\sqrt{24};\sqrt{35}\right]$.

Так как $6=\sqrt{36}>\sqrt{35}$, то $x=6\notin\left[\sqrt{24};\sqrt{35}\right]$

Ответ: а) 5; 6;

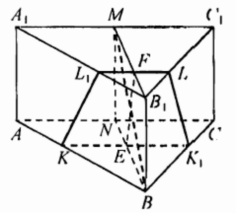
б) 5.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Проведём через точки K и L прямые, параллельные AC. Пусть эти прямые пересекают рёбра BC и A_1B_1 в точках K_1 и L_1 соответственно.



Тогда трапеция KL_1LK_1 является сечением исходной призмы плоскостью γ.

Рассмотрим плоскость BB_1M. Пусть эта плоскость пересекает прямые AC, KK_1 и LL_1 в точках N, E и F соответственно. Четырёхугольник BB_1MN - прямоугольник, причём

$$BB_1 = 3\sqrt{6}, B_1M = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot A_1B_1 = 6\sqrt{3}.$$

Кроме того, $NE : EB = AK : KB = 1 : 5, \quad B_1F : FM = B_1L : LC_1 = 1 : 2$, откуда $MF = 4\sqrt{3}, NE = \sqrt{3}$.

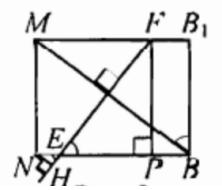
Пусть FP - высота трапеции EFB_1B, тогда

$$EP = MF - NE = 3\sqrt{3}.$$

Поскольку $\operatorname{tg}\angle BEF = \dfrac{FP}{EP} = \sqrt{2} = \dfrac{MB_1}{BB_1} = \operatorname{tg}\angle MBB_1$, то есть прямые EF и BM

$$\angle BEF = \angle MBB_1 = 90^\circ - \angle MBE,$$

перпендикулярны.



Прямая KK_1 параллельна прямой AC, которая перпендикулярна плоскости BB_1M. Значит, прямые KK_1 и EF перпендикулярны прямой BM, поэтому прямая BM перпендикулярна плоскости γ.

б) Поскольку прямая AC параллельна плоскости γ, расстояние от точки C до плоскости γ равно расстоянию от точки N до прямой EF. Опустим из точки N перпендикуляр NH на прямую EF. Тогда

$$NH = NE \cdot \sin\angle NEH = NE \cdot \sin\angle BEF = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \sqrt{2}.$$

Ответ:

б) $\sqrt{2}$

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

15 **Решение.**

$$\frac{16|x+1|-1}{3|x+1|+1}<3.$$

Так как знаменатель неравенства $3|x+1|+1>0$ при $x\in R$, то умножим обе части исходного неравенства на $3|x+1|+1$, при этом знак неравенства не поменяется.

$$\frac{16|x+1|-1}{3|x+1|+1}<3\,|\cdot(3|x+1|+1)\quad\Leftrightarrow\quad 16|x+1|-1<9|x+1|+3\quad\Leftrightarrow\quad 7|x+1|<4$$
$$\Leftrightarrow\quad |x+1|<\frac{4}{7}.$$

Неравенство вида $|f(x)|<a$ при $a\geq 0$ равносильно двойному неравенству: $-a<f(x)<a$.

$$|x+1|<\frac{4}{7}\quad\Leftrightarrow\quad -\frac{4}{7}<x+1<\frac{4}{7}\quad\Leftrightarrow\quad -\frac{11}{7}<x<-\frac{3}{7}\quad\Leftrightarrow\quad x\in\left(-\frac{11}{7};-\frac{3}{7}\right).$$

Таким образом, решением исходного неравенства является: $x\in\left(-\frac{11}{7};\ -\frac{3}{7}\right)$.

Ответ: $\left(-\frac{11}{7};\ -\frac{3}{7}\right)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A = 10 млн рублей – первоначальные вложения.

В конце каждого года вклад увеличивается на 15%, то есть увеличивается в $\dfrac{100+15}{100}=1,15=t$ раз.

Год	Вклад в начале года (в млн руб)	Вклад в конце года (в млн руб)
1	A	$At+n$
2	$At+n$	$(At+n)\,t+n$
3	$(At+n)\,t+n$	$((At+n)\,t+n)\,t+m$
4	$((At+n)\,t+n)\,t+m$	$(((At+n)\,t+n)\,t+m)\,t+m$

В конце второго года вложенные средства как минимум удвоятся:

$$(At+n)\,t+n\geq 20 \quad\Leftrightarrow\quad 10\cdot 1,15^2+1,15\cdot n+n\geq 20 \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad 2,15n\geq 6,775 \quad\Leftrightarrow\quad n\geq\frac{6775}{2150} \quad\Leftrightarrow\quad n\geq 3\frac{13}{86}.$$

Так как n наименьшее целое число, то n = 4 млн рублей.

В конце четвёртого года вложенные средства как минимум утроятся:

$$(((At+n)\,t+n)\,t+m)\,t+m\geq 30 \quad\Leftrightarrow\quad 10\cdot 1,15^4+4\cdot 1,15^3+4\cdot 1,15^2+1,15m+m\geq 30$$

$$\Leftrightarrow\quad 2,15m\geq 1,1364375 \quad\Leftrightarrow\quad m\geq\frac{11364375}{21500000}.$$

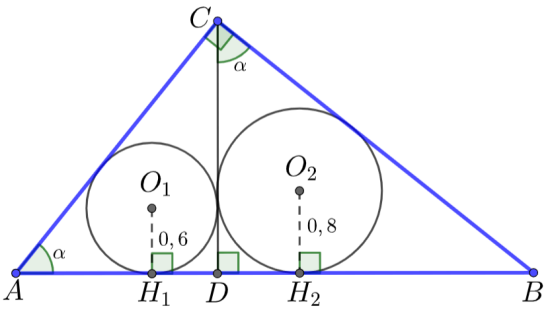
Так как m наименьшее целое, то m = 1 млн рублей.

Ответ: 4 и 1.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**

а) Пусть $\angle CAD = \alpha$, тогда $\angle ACD = 90^\circ - \alpha$ и



$\angle BCD = 90^\circ - \angle ACD = 90^\circ - (90^\circ - \alpha) = \alpha$. Следовательно, прямоугольные треугольники *ACD* и *BCD* подобны по острому углу. Что и требовалось доказать.

б) Так как треугольники *ACD* и *BCD* подобные, то коэффициент подобия $k = \dfrac{O_1H_1}{O_2H_2} = \dfrac{0,6}{0,8} = \dfrac{3}{4}$. Пусть *CD* = 3*x*, тогда *BD* = 4*x*. По теореме Пифагора из треугольника *CDB*: $CB^2 = CD^2 + BD^2 \quad \Leftrightarrow \quad CB = \sqrt{9x^2 + 16x^2} = 5x$. Тогда $AC = \dfrac{3}{4} \cdot BC = \dfrac{15x}{4}$; $AD = \dfrac{3}{4} \cdot CD = \dfrac{9x}{4}$ и $AB = AD + BD = \dfrac{9x}{4} + 4x = \dfrac{25x}{4}$. Радиус окружности вписанной в прямоугольный треугольник *ACD*:

$$r_{ACD} = \frac{AD + CD - AC}{2} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{12}{10} = \frac{9x + 12x - 15x}{4} \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{4}{5}.$$

Тогда радиус окружности вписанной в прямоугольный треугольник *ABC*:

$$r_{ACB} = \frac{AC + BC - AB}{2} = \frac{15x + 20x - 25x}{8} = \frac{5}{4} \cdot x = \frac{5}{4} \cdot \frac{4}{5} = 1.$$

Ответ: 1.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

$$x(x+1)(x+2)(x+3)=a \quad \Leftrightarrow \quad x(x+3)(x+1)(x+2)=a \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left(x^2+3x\right)\left(x^2+3x+2\right)=a.$$

Пусть $x^2+3x=t$. Тогда полученное уравнение примет вид:

$$t(t+2)=a \quad \Leftrightarrow \quad t^2+2t-a=0.$$

Графиком функции $t=x^2+3x$ является парабола, ветви которой направлены вверх, $x_{\text{В}}=-\dfrac{3}{2}$, $\quad t\left(-\dfrac{3}{2}\right)=-\dfrac{9}{4}$ (см. рис. 1).

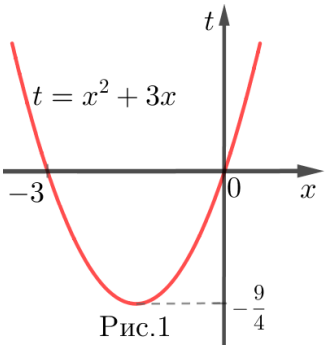


Рис.1

Из графика видно, что если $t=-\dfrac{9}{4}$, то уравнение $x^2+3x=t$ имеет один корень $x=-\dfrac{3}{2}<0$; если $t\in\left(-\dfrac{9}{4};0\right)$, то оно будет иметь два корня, каждый их которых меньше нуля; если $t\in[0;\infty)$, то оно будет иметь два корня, один из которых меньше нуля, а другой неотрицательный.

Введём функцию $f(t)=t^2+2t-a$, являющуюся параболой, ветви которой направлены вверх, вершина которой $t_{\text{В}}=-\dfrac{2}{2}=-1$.

Чтобы исходное уравнение имело не менее трех различных отрицательных корней, необходимо, чтобы меньший корень уравнения $t^2+2t-a=0$ принадлежал интервалу $\left(-\dfrac{9}{4};-1\right)$, что выполнится при следующих условиях (см. рис. 2):

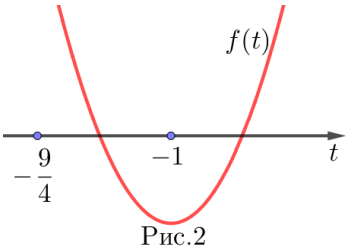


Рис.2

$$\begin{cases} D>0, \\ f\left(-\dfrac{9}{4}\right)>0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 4+4a>0, \\ \dfrac{81}{16}-\dfrac{9}{2}-a>0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} a>-1, \\ a<\dfrac{9}{16} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad a\in\left(-1;\dfrac{9}{16}\right).$$

Осталось проверить вариант, когда $t_1=-\dfrac{9}{4}$ и $-\dfrac{9}{4}<t_2<0$:

$$\left(-\frac{9}{4}\right)^2+2\cdot\left(-\frac{9}{4}\right)-a=0 \quad \Leftrightarrow \quad a=\frac{9}{16}.$$

При $a=\dfrac{9}{16}$ получим:

$$t^2+2t-\frac{9}{16}=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} t=-\dfrac{9}{4}, \\ t=\dfrac{1}{4}\notin\left(-\dfrac{9}{4};0\right). \end{array}\right.$$

Следовательно, $a=\dfrac{9}{16}$ не подходит.

Таким образом, при $a\in\left(-1;\dfrac{9}{16}\right)$ исходное уравнение будет иметь не менее трех различных отрицательных корней.

Ответ: $\left(-1;\dfrac{9}{16}\right)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Рассмотрим прогрессию из четырёх членов: $128, 224, 392, 686$. Она содержит число 686 и удовлетворяет условию задачи.

б) Предположим, что прогрессия содержит число 496. Отношение чисел 496 и 128 равно $\frac{31}{8}$. Это отношение нельзя представить в виде степени рационального числа с натуральным показателем, отличным от 1.

Следовательно, знаменатель прогрессии равен $\frac{31}{8}$, а 496 - её второй член. В этом случае третий член прогрессии должен быть равен
$\frac{31}{8} \cdot 496 = 1922$, но это противоречит тому, что прогрессия состоит из трёхзначных чисел.

в) Заметим, что $128 = 2^7$. Представим знаменатель прогрессии в виде несократимой дроби $\frac{a}{b}$. Предположим, что прогрессия состоит из трёх чисел. Тогда её третий член равен

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 \cdot 128 = \frac{a^2}{b^2} \cdot 2^7 = 2 \cdot \left(\frac{8a}{b}\right)^2.$$

Это выражение достигает наибольшего значения, меньшего 1000 , при наибольшем целом $\frac{8a}{b}$ таком, что $\left(\frac{8a}{b}\right)^2 < \frac{1000}{2} = 500$, то есть при $\frac{8a}{b} = 22$. В этом случае третий член прогрессии равен 968.

Если прогрессия состоит из другого нечётного числа членов, то найдётся геометрическая прогрессия, состоящая из трёх членов, первый и последний члены которой совпадают с первым и последним членом исходной прогрессии, поэтому в этих случаях наибольший член прогрессии не превосходит 968.

Предположим, что прогрессия состоит из четырёх чисел. Тогда её четвёртый член равен

$$\left(\frac{a}{b}\right)^3 \cdot 128 = \frac{a^3}{b^3} \cdot 2^7 = 2 \cdot \left(\frac{4a}{b}\right)^3.$$

Это выражение достигает наибольшего значения, меньшего 1000 , при наибольшем целом $\frac{4a}{b}$ таком, что $\left(\frac{4a}{b}\right)^3 < \frac{1000}{2} = 500$, то есть при $\frac{4a}{b} = 7$. В этом случае четвёртый член прогрессии равен 686.

Предположим, что прогрессия состоит из шести чисел. Тогда её шестой член равен

$$\left(\frac{a}{b}\right)^5 \cdot 128 = \frac{a^5}{b^5} \cdot 2^7 = 2^2 \cdot \left(\frac{2a}{b}\right)^5.$$

Это выражение достигает наибольшего значения, меньшего 1000, при наибольшем целом $\frac{2a}{b}$ таком, что $\left(\frac{2a}{b}\right)^5 < \frac{1000}{4} = 250$, то есть при $\frac{2a}{b} = 3$. В этом случае шестой член прогрессии равен 972.
Если в прогрессии восемь членов или больше, рассмотрим её восьмой член. Он равен

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$\left(\frac{a}{b}\right)^7 \cdot 128 = \left(\frac{2a}{b}\right)^7.$$

Заметим, что единственное трёхзначное число, являющееся седьмой степенью натурального числа - это 128, то есть в этом случае прогрессия постоянна, а её наибольший член равен 128.

Таким образом, наибольшее число, являющееся членом такой прогрессии, равно 972.

Ответ:

а) да; б) нет; в) 972.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена